

Consultas SQL ventas

Nivel: Básico. Requisitos: conocer SELECT, INSERT, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY y JOIN.

Actividad 1: resolver consultas

Escribe una consulta SQL para cada requerimiento. Todas deben usar dos o mas tablas.

Consulta 1

Mostrar las ventas con fecha, cliente, vendedor, sucursal y forma de pago.

Tablas sugeridas: ventas, sucursal, clientes, formasPago

Código SQL:

```
SELECT v.id_venta,
       c.nombre AS cliente,
       ve.nombre AS vendedor,
       v.fecha,
       fo.nombre AS formaspago
FROM Ventas v
JOIN Clientes c ON v.id_cliente = c.id_cliente
JOIN Vendedores ve ON v.id_vendedor = ve.id_vendedor
JOIN formaspago fo ON v.id_forma_pago = fo.id_forma_pago
;
```

Consulta 2

Mostrar el detalle de cada venta con producto, categoría, cantidad, precio unitario y subtotal.

Tablas sugeridas: categoria, detalleVenta, productos

Código SQL:

```
SELECT
    v.id_venta,
    v.Fecha,
    p.Nombre AS Producto,
    cat.Nombre AS Categoria,
    dv.Cantidad,
```

```

        dv.PrecioUnitario,

        dv.Cantidad * dv.PrecioUnitario AS Subtotal
FROM DetalleVenta dv
INNER JOIN Ventas v
ON dv.id_venta = v.id_venta
INNER JOIN Productos p
ON dv.IdProducto = p.IdProducto

INNER JOIN Categorías cat
ON p.IdCategoria = cat.IdCategoria

ORDER BY v.id_venta, p.Nombre;

```

Consulta 3

Calcular el total comprado por cada cliente.

Tablas sugeridas: Ventas, Clientes, detalleVenta

Código SQL:

```

SELECT

    c.id_cliente,

    c.nombre,

    SUM(dv.subtotal) AS total_comprado
FROM Clientes c
INNER JOIN Ventas v
ON c.id_cliente = v.id_cliente
INNER JOIN DetalleVenta dv
ON v.id_venta = dv.id_venta
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre;

```

Consulta 4

Calcular cuantas unidades se vendieron de cada producto.

Tablas sugeridas: DetalleVenta, Productos

Código SQL:

```
SELECT

    p.id_producto,

    p.nombre,

    SUM(dv.cantidad) AS unidades_vendidas

FROM Productos p
```

```
INNER JOIN DetalleVenta dv

    ON p.id_producto = dv.id_producto

GROUP BY p.id_producto, p.nombre;
```

	id_producto		nombre		unidades_vendidas	
1	1		Laptop HP		1	
2	2		Mouse Logitech		2	
3	3		Router TP-Link		1	
4	4		Impresora Epson		1	
5	5		Monitor Samsung		2	

Consulta 5

Calcular el total vendido por cada vendedor y el número de ventas realizadas.

Tablas sugeridas: Vendedores, Ventas, DetalleVenta

Código SQL:

```
SELECT

    ve.id_vendedor,

    ve.nombre,

    COUNT(DISTINCT v.id_venta) AS numero_ventas,

    SUM(dv.subtotal) AS total_vendido

FROM Vendedores ve
```

```
INNER JOIN Ventas v

    ON ve.id_vendedor = v.id_vendedor

INNER JOIN DetalleVenta dv

    ON v.id_venta = dv.id_venta

GROUP BY ve.id_vendedor, ve.nombre;
```

	id_vendedor	nombre	numero_ventas	total_vendido
1	1	Pedro Ruiz	1	15999.99
2	2	Laura Gomez	1	999.98
3	3	Miguel Torres	1	1299.99
4	4	Sofia Diaz	1	3999.99
5	5	Jorge Castillo	1	6599.98

Consulta 6

Mostrar productos con su categoría, proveedor, precio y existencia.

Tablas sugeridas: Productos, Categorías, Proveedores

Código SQL:

```
SELECT
    p.id_producto,
    p.nombre AS producto,
    c.nombre AS categoria,
    pr.nombre AS proveedor,
    p.precio,
    p.stock AS existencia
FROM Productos p
INNER JOIN Categorías c
    ON p.id_categoria = c.id_categoria
INNER JOIN Proveedores pr
    ON p.id_proveedor = pr.id_proveedor;
```

Consulta 7

Calcular el total vendido por categoría.

Tablas sugeridas: Categorías, Productos, DetalleVenta

Código SQL:

```
SELECT
    c.id_categoria,
    c.nombre AS categoria,
    SUM(dv.subtotal) AS total_vendido
```

```

FROM Categorías c

INNER JOIN Productos p

    ON c.id_categoria = p.id_categoria

INNER JOIN DetalleVenta dv

    ON p.id_producto = dv.id_producto

GROUP BY c.id_categoria, c.nombre;

```

	id_categoria	categoria	total_vendido
1	1	Electronica	6599.98
2	2	Computacion	15999.99
3	3	Accesorios	999.98
4	4	Oficina	3999.99
5	5	Redes	1299.99

Consulta 8

Calcular el número de ventas y total vendido por forma de pago.

Tablas sugeridas: FormasPago, Ventas, DetalleVenta

Código SQL:

```

SELECT

    fp.id_forma_pago,

    fp.nombre AS forma_pago,

    COUNT(DISTINCT v.id_venta) AS numero_ventas,

    SUM(dv.subtotal) AS total_vendido

FROM FormasPago fp

INNER JOIN Ventas v

    ON fp.id_forma_pago = v.id_forma_pago

INNER JOIN DetalleVenta dv

    ON v.id_venta = dv.id_venta

GROUP BY fp.id_forma_pago, fp.nombre;

```

	id_forma_pago	forma_pago	numero_ventas	total_vendido
1	1	Efectivo	1	15999.99
2	2	Tarjeta Debito	1	999.98
3	3	Tarjeta Credito	1	1299.99
4	4	Transferencia	1	3999.99
5	5	Paypal	1	6599.98

Consulta 9

Calcular el total vendido por sucursal.

Tablas sugeridas: Sucursales, Vendedores, Ventas, DetalleVenta

Código SQL:

```
SELECT
    s.id_sucursal,
    s.nombre AS sucursal,
    SUM(dv.subtotal) AS total_vendido
FROM Sucursales s
INNER JOIN Vendedores vdr
    ON s.id_sucursal = vdr.id_sucursal
INNER JOIN Ventas v
    ON vdr.id_vendedor = v.id_vendedor
INNER JOIN DetalleVenta dv
    ON v.id_venta = dv.id_venta
GROUP BY s.id_sucursal, s.nombre;
```

Consulta 10

Mostrar productos con existencia menor o igual a 10 unidades.

Tablas sugeridas: Productos

Código SQL:

```
SELECT
    id_producto,
    nombre,
    descripcion,
    precio,
```

```

stock
FROM Productos
WHERE stock <= 10;

```

	id_producto ▾	nombre ▾	descripcion ▾	precio ▾	stock ▾
1	4	Impresora Epson	Impresora multifuncional	3999.99	10
2	9	Impresora Epson	Impresora multifuncional	3999.99	10
3	14	Impresora Epson	Impresora multifuncional	3999.99	10

Consulta 11

Mostrar los movimientos de inventario por producto.

Tablas sugeridas: InventarioMovimientos, Productos

Código SQL:

```

SELECT

    p.id_producto,

    p.nombre AS producto,

    im.id_movimiento,

    im.tipo_movimiento,

    im.cantidad,

    im.fecha,

    im.observaciones

FROM InventarioMovimientos im

INNER JOIN Productos p

    ON im.id_producto = p.id_producto

ORDER BY p.nombre, im.fecha;

```

Consulta 12

Calcular entradas, salidas y saldo de inventario por producto.

Tablas sugeridas: InventarioMovimientos, Productos

Código SQL:

```

SELECT

    p.id_producto,

    p.nombre AS producto,

    SUM(CASE

```

```

        WHEN im.tipo_movimiento = 'Entrada'

        THEN im.cantidad

        ELSE 0

    END) AS entradas,

SUM(CASE

    WHEN im.tipo_movimiento = 'Salida'

    THEN im.cantidad

    ELSE 0

    END) AS salidas,

SUM(CASE

    WHEN im.tipo_movimiento = 'Entrada'

    THEN im.cantidad

    ELSE -im.cantidad

    END) AS saldo

FROM Productos p

INNER JOIN InventarioMovimientos im

    ON p.id_producto = im.id_producto

GROUP BY p.id_producto, p.nombre;

```

Consulta 13

Mostrar clientes que hayan comprado más de una vez.

Tablas sugeridas: Clientes, Ventas

Código SQL:

```

SELECT

    c.id_cliente,

    c.nombre,

    COUNT(v.id_venta) AS numero_compras

FROM Clientes c

INNER JOIN Ventas v

    ON c.id_cliente = v.id_cliente

```



```
GROUP BY c.id_cliente, c.nombre  
HAVING COUNT(v.id_venta) > 1;
```

Consulta 14

Mostrar productos que no tengan baja existencia.

Tablas sugeridas: Productos

Código SQL:

```
SELECT  
  
    id_producto,  
  
    nombre,  
  
    descripcion,  
  
    precio,  
  
    stock  
FROM Productos  
WHERE stock > 10;
```

CONCLUSIÓN:

Durante la realización de estas consultas se pudo comprender mejor el funcionamiento de una base de datos relacional y la manera en que las tablas se relacionan entre sí mediante llaves primarias y foráneas. Además, se puso en práctica el uso de instrucciones SQL como SELECT, JOIN, GROUP BY, HAVING y funciones de agregación para obtener información útil a partir de los datos almacenados.

Aunque algunas consultas requirieron analizar con más detalle la estructura de las tablas y sus relaciones, este ejercicio permitió reforzar conocimientos básicos sobre el manejo de bases de datos y la generación de reportes. En general, el desarrollo de estas consultas ayudó a entender la importancia de organizar correctamente la información para facilitar su consulta y análisis dentro de un sistema de ventas e inventario.

Entregable

- Script de creación de base de datos.
- Script de inserción de datos.
- Las 12 consultas resueltas.
- Una captura o evidencia de al menos 5 resultados ejecutados.
- Una breve conclusión de lo aprendido.